Минестерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ
отчет
по лабораторной работе №4_3
Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитреева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

Составить алгоритм и программу, которая определяет, принадлежит ли точка с некоторыми координатами (x, y) заштрихованной области, изображенной на рисунке.

Вариант: 4

Схема алгоритмов

Текст программы:

```
# Программа lab_4_3
# Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ
# Вычисление выражений
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 17.09.26
# Переменные:
#   x, y - входные данные

from math import *

x = float(input(' Введите x= '))
y = float(input(' Введите y= '))

if (x**2 - 3 <= y) and (-(x**2) + 5 >= y):
    print(' Точка принадлежит области ')
else:
    print(' Точка не принадлежит области ')
```

Примеры запуска программы:

```
Введите x= 2.5
Введите y= 100
Точка не принадлежит области
```

```
Введите x= 0.0
Введите y= 0.0
Точка принадлежит области
```

```
Введите x= 1.5
Введите y= 2.0
Точка принадлежит области
```